



سرفصل دوره‌ی آموزشی

مدل سازی داده با dbt

dbt for Data Engineers

یادگیری عملی مهندسی تحلیل با dbt روی سیستم محلی: نصب dbt Core، راه اندازی انبار داده‌ی Postgres در Docker و تبدیل داده‌های واقعی سفر از لایه‌ی Staging تا آزمون و Mart ها.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۱۲ بخش	۵۶ درس	حضوری یا آنلاین

— آنچه شرکت کنندگان می‌آموزند

- ◆ نصب و اجرای dbt Core روی یک انبار داده‌ی واقعی Postgres در Docker
- ◆ ساخت مدل‌های Staging، میانی و Mart که با ref() و source() به هم پیوند خورده‌اند
- ◆ آزمون و مستندسازی داده با آزمون‌های عمومی، اختصاصی و واحد dbt
- ◆ ساخت مدل‌های افزایشی و Snapshot و زمان‌بندی dbt با Airflow

پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی قبلی dbt نیست؛ دوره از اولین مدل شروع می‌شود
- تسلط بر SQL (SELECT، JOIN و GROUP BY)
- آشنایی با خط فرمان
- (Docker Desktop نصب آن در بخش ۱ آموزش داده می‌شود)

ابزارها و فناوری‌ها

Postgres Docker dbt Core
Airflow Python

پروژه‌ی عملی

یک DAG کامل، آزموده و مستند در dbt برای تبدیل داده‌های سفر CityFlow روی Postgres و DuckDB، با استقرار و زمان‌بندی در Airflow

۵ درس	۱ آشنایی با مهندسی تحلیل
۱. مهندسی تحلیل در واقع چیست	۴. اولین مدل
۲. dbt Core، dbt Cloud و گذار به Fusion	۵. پروژه‌ی راهنمادار: بارگذاری داده‌های سفر
۳. راه‌اندازی انبار داده	CityFlow در انبار داده
۲ درس	۲ مدل‌ها، DAG و Materialization
۱. ref() و source(): ساخت گراف وابستگی	۴. انبار داده‌ی دوم با همان SQL
۲. انواع Materialization: View، Table و Ephemeral	۵. پروژه‌ی راهنمادار: بازسازی اولین مدل CityFlow
۳. DAG، فرمان dbt build و اجرای انتخابی	به‌صورت یک DAG واقعی
۵ درس	۳ منابع داده و مدل‌های Staging
۱. تعریف منابع داده	۴. Staging داده‌های سفر CityFlow
۲. تازگی داده‌های منبع	۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک لایه‌ی Staging کامل
۳. لایه‌ی Staging در عمل	
۵ درس	۴ آزمون داده
۱. چرا یک کوئری SQL را آزمون کنیم؟	۴. dbt_utils و مدیریت بسته‌ها
۲. چهار آزمون عمومی داخلی	۵. پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی Staging آزموده
۳. آزمون‌های اختصاصی	
۵ درس	۵ مدل‌های میانی و Martها
۱. لایه‌ی میانی	۴. ساخت جدول واقعیت سفرهای CityFlow
۲. مدل‌سازی جدول‌های واقعیت و بُعد در dbt	۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش منطقه-ساعت در dbt
۳. ساخت بُعد منطقه‌ی CityFlow	
۵ درس	۶ Jinja و ماکروها
۱. Jinja در SQL	۴. ماکروهای dbt_utils
۲. کنترل جریان با For و If	۵. پروژه‌ی راهنمادار: حذف تکرار از مدل‌های CityFlow
۳. نوشتن ماکروی اختصاصی	

۵ درس

۷ مدل‌های افزایشی

۱. چرا بازسازی کامل در مقیاس بزرگ جواب نمی‌دهد
۲. Materialization افزایشی
۳. راهبردهای افزایشی
۴. unique_key و داده‌های دیررس
۵. پروژه‌ی راهنمادار: جدول واقعیت سفرهای CityFlow به صورت افزایشی

۵ درس

۸ Snapshot و ابعاد با تغییر کند

۱. مسئله‌ای که Snapshot حل می‌کند
۲. Snapshot در dbt با نگارش جدید
۳. راهبرد زمان محور در برابر بررسی محور
۴. کوئری روی وضعیت تاریخی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Snapshot از بُعد منطقه‌ی CityFlow

۵ درس

۹ مستندسازی و سایت مستندات dbt

۱. مستندسازی مدل‌ها و ستون‌ها
۲. فرمان‌های dbt docs generate و dbt docs serve
۳. خواندن گراف تبارنامه‌ی داده
۴. Exposureها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: پوشش کامل مستندات

۵ درس

۱۰ آزمون واحد و آزمون پیشرفته

۱. آزمون داده در برابر آزمون واحد
۲. نوشتن آزمون واحد در dbt
۳. آزمون حالت‌های مرزی بدون داده‌ی واقعی
۴. ترتیب کامل اجرای dbt build
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمون واحد یک ماکروی واقعی CityFlow

۵ درس

۱۱ استقرار، CI و الگوهای عملیاتی

۱. محیط‌ها و Targetها
۲. انتخاب مبتنی بر وضعیت
۳. CI در dbt
۴. زمان‌بندی dbt با Airflow
۵. پروژه‌ی راهنمادار: به‌روزرسانی زمان‌بندی‌شده‌ی CityFlow

۱ درس

۱۲ پروژه‌ی پایانی

۱. پروژه‌ی پایانی: انبار داده‌ی تحلیلی شرکت CityFlow

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.